

A3 – Estrutura de Dados e Análise de Algoritmos

IMPLEMENTAÇÃO DE UM GRAFO PARA GERENCIAMENTO DE CONEXÕES ENTRE CRECHES

Aluno

Rian Pereira Gomes

Disciplina

Estrutura de Dados e Análise de Algoritmos

Semestre

2026/1

RESUMO

Os grafos são estruturas de dados amplamente utilizadas para representar relacionamentos entre elementos. Neste trabalho foi desenvolvida uma aplicação em Java capaz de representar um conjunto de creches e suas conexões por meio de um grafo ponderado. A solução proposta permite realizar a leitura de dados a partir de um arquivo texto, consultar conexões existentes, informar distâncias entre creches e inserir novas conexões durante a execução do programa. Para atender aos requisitos estabelecidos, foram utilizadas uma matriz de adjacência estática para representar a existência das conexões e listas simplesmente encadeadas para armazenar as distâncias associadas a cada ligação.

Palavras-chave: Grafos, Estrutura de Dados, Matriz de Adjacência, Lista Encadeada, Java.

1. INTRODUÇÃO

A organização eficiente de recursos é um desafio presente em diversos setores da sociedade. No contexto educacional, a distribuição de merenda escolar exige planejamento logístico adequado para garantir que os alimentos sejam entregues às instituições de forma eficiente.

Uma maneira de representar esse tipo de problema é por meio de grafos, estrutura matemática utilizada para modelar entidades e suas relações. Neste trabalho, as creches são representadas como vértices e as conexões entre elas são representadas como arestas, associadas a uma determinada distância em quilômetros.

O objetivo principal consiste em desenvolver uma aplicação capaz de manipular essas informações utilizando conceitos estudados na disciplina de Estrutura de Dados e Análise de Algoritmos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação utilizando grafos para representar as conexões entre creches de uma cidade.

2.2 Objetivos Específicos

- Ler os dados do grafo a partir de um arquivo texto.
 - Armazenar as conexões utilizando matriz de adjacência.
 - Armazenar distâncias utilizando lista simplesmente encadeada.
 - Informar o número de conexões de cada creche.
 - Consultar distâncias entre creches.
 - Listar conexões em ordem crescente de distância.
 - Permitir a inclusão de novas conexões.
-

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Grafos

Um grafo é uma estrutura composta por um conjunto de vértices e arestas. Os vértices representam entidades e as arestas representam os relacionamentos existentes entre elas.

Matematicamente, um grafo pode ser representado por:

$$G = (V, E)$$

Onde:

- V representa o conjunto de vértices.
- E representa o conjunto de arestas.

No contexto deste trabalho:

- Vértices = Creches.
 - Arestas = Conexões entre as creches.
 - Pesos = Distâncias em quilômetros.
-

3.2 Grafos Ponderados

Grafos ponderados são aqueles em que cada aresta possui um valor associado, denominado peso.

Neste projeto, o peso corresponde à distância existente entre duas creches conectadas.

Exemplo:

Creche A — 5 km — Creche B

3.3 Matriz de Adjacência

A matriz de adjacência é uma forma de representar grafos utilizando uma matriz bidimensional.

Cada posição da matriz indica a existência ou não de uma conexão.

Exemplo:

	A	B	C
A	0	1	1
B	1	0	0
C	1	0	0

Neste trabalho:

- 0 indica ausência de conexão.
 - 1 indica existência de conexão.
-

3.4 Lista Simplesmente Encadeada

A lista simplesmente encadeada é uma estrutura dinâmica composta por nós interligados.

Cada nó contém:

- Nome da creche conectada.
- Distância da conexão.
- Referência para o próximo nó.

Estrutura utilizada:

```
class No {  
  
    String creche;  
  
    double distancia;  
  
    No proximo;  
}
```

4. METODOLOGIA

O desenvolvimento foi realizado utilizando a linguagem Java.

A aplicação foi dividida em quatro componentes principais:

Classe No

Responsável por representar cada conexão da lista encadeada.

Classe ListaEncadeada

Responsável pelo armazenamento das conexões e distâncias.

Classe Grafo

Responsável pela manipulação do grafo, leitura do arquivo e consultas.

Classe Main

Responsável pela execução do programa.

Os dados do grafo são carregados a partir de um arquivo texto contendo origem, destino e distância.

Exemplo:

```
JoanaTimoteo;AmaroCavalcante;2.9  
JoanaTimoteo;AnaReinaldo;5.7  
AnaReinaldo;JoaoGama;13.6
```

5. DESENVOLVIMENTO

Após a leitura do arquivo, o sistema cria automaticamente o grafo em memória.

As conexões são registradas em duas estruturas:

1. Matriz de adjacência.
2. Lista simplesmente encadeada.

O sistema oferece as seguintes funcionalidades:

Consulta de Quantidade de Conexões

Permite verificar quantas conexões cada creche possui.

Exemplo:

JoaoGama -> 4 conexões
PedroFernandes -> 3 conexões

Consulta de Distância

Permite verificar a distância entre duas creches diretamente conectadas.

Exemplo:

Distância entre PedroFernandes e HerculanoDeMelo: 14.5 km

Listagem Ordenada

Permite exibir as conexões de uma determinada creche em ordem crescente de distância.

Exemplo:

PorfiroGabrielDosAnjos - 7.6 km
PedroFernandes - 11.4 km
AnaReinaldo - 13.6 km

Inclusão de Novas Conexões

O sistema permite inserir novas conexões durante a execução.

Exemplo:

```
grafo.adicionarConexao(  
    "JoseVicente",  
    "PedroFernandes",  
    8.0  
);
```

Após a inclusão, a matriz de adjacência e a lista encadeada são atualizadas.

6. RESULTADOS

Os testes realizados demonstraram que a aplicação atende corretamente aos requisitos propostos.

Foi possível:

- Carregar os dados a partir de arquivo texto.
- Representar o grafo utilizando matriz de adjacência.
- Armazenar distâncias em listas encadeadas.
- Consultar conexões e distâncias.
- Inserir novas conexões dinamicamente.

Os resultados obtidos comprovam a eficácia da solução implementada.

7. CONCLUSÃO

A implementação desenvolvida permitiu aplicar de forma prática os conceitos estudados na disciplina de Estrutura de Dados e Análise de Algoritmos.

A utilização conjunta de matriz de adjacência e lista simplesmente encadeada possibilitou atender integralmente às exigências do trabalho, oferecendo uma solução organizada e eficiente para o gerenciamento das conexões entre creches.

Além disso, o projeto contribuiu para o aprofundamento dos conhecimentos relacionados a grafos, estruturas encadeadas e manipulação de arquivos em Java.

REFERÊNCIAS

CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier.

GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de Dados e Algoritmos em Java. Porto Alegre: Bookman.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: Como Programar. São Paulo: Pearson.